

Chapitre 17

La compensation centrale

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La CCP, la novation et la transformation de la topologie du marché

- (a) Retracer précisément les trois étapes de l'évolution historique des marchés dérivés identifiées par le cours — la compensation directe, les clearing rings, puis la compensation complète à partir de 1891 — en définissant chacune d'entre elles. En quel sens une contrepartie centrale (CCP), à l'issue de cette évolution, « transforme »-t-elle, selon le cours, « la topologie du marché », plutôt que de se contenter d'ajouter un nouvel acteur au marché existant ?
- (b) Définir précisément la novation comme « le processus juridique par lequel un contrat est remplacé par un ou plusieurs autres contrats ». Expliquer ce que signifie, pour une CCP, détenir un « livre apparié » (*matched book*), et pourquoi le cours affirme qu'elle ne porte, en théorie, « aucun risque de marché net, mais un risque de contrepartie centralisé » — en précisant bien la différence entre ces deux notions de risque dans ce contexte précis.
- (c) Une fois la novation effectuée entre deux parties originelles P_1 et P_2 et une CCP, expliquer précisément le mécanisme juridique par lequel « le contrat entre les parties d'origine cesse d'exister », et pourquoi P_1 et P_2 « n'ont donc plus de risque de contrepartie l'une envers l'autre » une fois cette novation réalisée — en identifiant clairement les deux nouveaux contrats qui se substituent au contrat d'origine.
- (d) Construire un exemple concret et original illustrant la novation d'une transaction dérivée bilatérale précise (préciser le type de produit, les deux parties d'origine et le sens de la transaction) en deux transactions face à une CCP. Identifier, dans votre exemple, la position exacte de la CCP à l'égard de chacune des deux parties d'origine (« acheteur du vendeur et vendeur de l'acheteur »).

Exercice 2 — Compensation multilatérale, bifurcation et le débat bilatéral/compensé

- (a) Le cours affirme que « dans un exemple simple à trois participants, la compensation bilatérale peut réduire l'exposition totale d'un facteur trois, tandis que la compensation centrale la réduit davantage encore — même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même ». Expliquer précisément le mécanisme économique général par lequel la compensation multilatérale via une CCP peut réduire l'exposition totale d'un système de contreparties *au-delà* de ce qu'obtient la compensation bilatérale, alors même que la CCP elle-même devient une nouvelle source d'exposition de contrepartie pour chaque participant.
- (b) Définir précisément le risque de bifurcation entre transactions compensées et transactions bilatérales. Pourquoi le cours qualifie-t-il ce risque de « particulièrement aigu » pour les participants qui exécutent des « transactions de couverture opposées », en prenant l'exemple d'« une swaption couverte par un swap » dont l'un des deux produits est compensable et l'autre non ? Que signifie, concrètement, le chiffre de « 80 % du marché des dérivés de gré à gré » avancé par l'ISDA comme étant « susceptible d'être compensé », et pourquoi ce chiffre ne clôt-il pas à lui seul la question du risque de bifurcation ?
- (c) Énumérer et expliquer chacun des avantages de la compensation centrale identifiés par le cours — transparence, effet multilatéral, mutualisation des pertes, efficacité juridique et opérationnelle, liquidité de marché, gestion coordonnée du défaut via un processus d'enchère centralisé. Pour ce dernier avantage, préciser précisément en quoi un « processus d'enchère centralisé » diffère d'« un remplacement désordonné des positions en période de crise » tel qu'il pourrait survenir sur un marché purement bilatéral.
- (d) Énumérer et expliquer chacun des inconvénients de la compensation centrale identifiés par le cours — aléa moral, anti-sélection, bifurcations, procyclicité. Construire un exemple concret et original (différent de ceux du cours) illustrant l'un de ces quatre inconvénients, en identifiant précisément le mécanisme par lequel la compensation centrale, censée réduire le risque, en crée ou en déplace une nouvelle forme dans votre exemple.

Exercice 3 — Marges, fonds de défaillance et cascade de pertes

- (a) Définir précisément la marge de variation et la marge initiale exigées par une CCP de ses membres compensateurs, en précisant le niveau de confiance et la période de clôture typiquement retenus pour leur calcul. Distinguer ensuite l'approche idéale du « défaillant paie » (default-pay) de l'approche du « survivant paie » (survivors-pay), et expliquer précisément pourquoi le cours affirme qu'en pratique, l'approche « défaillant paie » intégrale « exigerait des contributions financières trop coûteuses ».
- (b) Décrire précisément, dans l'ordre, les différentes lignes de défense de la cascade de pertes (loss waterfall) d'une CCP telle que présentée par le cours, depuis la marge initiale du membre défaillant jusqu'aux mécanismes exceptionnels de dernier recours. Pour chacun des deux mécanismes exceptionnels nommés par le cours — le variation margin gains haircutting (VMGH) et le tear-up — expliquer précisément son principe de fonctionnement.
- (c) Reconstituer précisément l'exemple chiffré du cours opposant les sept défauts gérés par LCH « sans impact sur les autres membres ou sur le marché » au défaut du courtier sud-coréen KRX en 2013, qui a « englouti environ 200 millions de dollars du fonds de défaillance », et à l'exemple plus récent de Nasdaq. Quelle leçon générale le cours tire-t-il de la coexistence de ces deux types d'épisodes quant à la capacité à « quantifier avec précision » l'ampleur des pertes possibles pour une CCP ?
- (d) Construire un exemple concret et original illustrant l'affirmation du cours selon laquelle « les CCP demeurent des institutions risquées » malgré l'ensemble de leurs lignes de défense — en identifiant précisément, dans votre exemple, la ligne de défense qui serait mise en cause et pourquoi elle pourrait s'avérer insuffisante.

2 Exercice cumulatif (chapitres 17, 16, 15, 14, 13)

Exercice 4 — La compensation centrale à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 16 affirme que les exigences de marge bilatérale (uncleared margin requirements, UMR) introduites après la crise financière « visent à réduire le risque systémique en garantissant que de la marge est disponible pour couvrir les pertes causées par le défaut d'une contrepartie sur dérivés, et à promouvoir la compensation centrale en alignant les coûts — notamment de marge initiale — entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés », et définit par ailleurs la marge initiale comme « un montant supplémentaire de surcollatéralisation destiné à couvrir les délais et les coûts de clôture en cas de défaut d'une contrepartie ». Ce chapitre précise, de son côté, que « la CCP exige de ses membres compensateurs à la fois une marge de variation et une marge initiale [...]. Au-delà de la marge, chaque membre contribue à un fonds de défaillance (default fund), mutualisé, destiné à absorber les pertes extrêmes non couvertes par la marge du membre défaillant ». Expliquer précisément pourquoi l'alignement des *coûts* de marge initiale entre marchés bilatéraux et marchés centralement compensés, tel que visé par les UMR du chapitre 16, ne peut à lui seul égaliser la résilience des deux régimes face à un défaut : identifier précisément quel dispositif décrit par ce chapitre — absent de la description que fait le chapitre 16 de la marge bilatérale sous UMR — constitue une ligne de défense structurellement supplémentaire, et pourquoi elle repose sur un principe (la mutualisation) fondamentalement différent de celui de la marge elle-même (la surcollatéralisation individuelle).
- (b) Le chapitre 15 illustre le risque de bifurcation par un exemple chiffré précis : « la compensation bilatérale (exposition totale de 120) peut parfois offrir une réduction d'exposition supérieure à une compensation centrale partielle (exposition totale de 210) lorsque seule une fraction des transactions est éligible à la compensation centrale ». Ce chapitre reprend cette même idée en la formalisant, en notant que la bifurcation est « particulièrement aiguë pour les participants qui exécutent des transactions de couverture opposées (par exemple, une swaption couverte par un swap), lorsque l'un des produits est compensable et l'autre non », et en indiquant que, selon l'ISDA, « environ 80 % du marché des dérivés de gré à gré serait susceptible d'être compensé ».

». Expliquer précisément pourquoi ce chiffre de 80 %, à lui seul, ne permet pas de conclure que l'exposition totale du marché diminuera à mesure que la compensation centrale se généralise — en vous appuyant sur l'exemple chiffré du chapitre 15 (120 contre 210) pour montrer que ce qui importe n'est pas la *proportion* de transactions compensées centralement, mais *lesquelles* le sont, et en expliquant pourquoi l'exemple précis de la swaption couverte par un swap, cité par ce chapitre, est structurellement le genre de configuration susceptible de reproduire le schéma défavorable (120 contre 210) du chapitre 15.

- (c) Le chapitre 14 range, parmi les quatre grandes techniques d'atténuation du risque de contrepartie, les contreparties centrales : « les contreparties centrales (CCP) centralisent le risque de contrepartie via la marge et la mutualisation des pertes, au prix d'une concentration systémique nouvelle », et précise, dans sa description de la période de risque de marge (MPoR), que « la convention standard retient 10 jours ouvrés pour les dérivés OTC bilatéraux collatéralisés, et 5 jours pour les dérivés compensés centralement, dont la marge quotidienne réduit d'autant l'horizon de risque résiduel ». Ce chapitre précise que « la CCP exige [...] une marge de variation et une marge initiale, calculées à un niveau de confiance élevé (au moins 99 %) sur une période de clôture typiquement fixée à cinq jours ouvrés », et détaille la cascade de pertes qui organise la défense de la CCP au-delà de cette marge — marge initiale et fonds de défaillance du défaillant, capital propre de la CCP, fonds de défaillance des survivants, puis mécanismes exceptionnels. Montrer que cette cascade de pertes est précisément le contenu concret que ce chapitre donne à l'expression « concentration systémique nouvelle » du chapitre 14 — c'est-à-dire identifier ce qui, exactement, se trouve concentré sur la CCP, et comment la cascade organise la défense contre cette concentration — puis expliquer en quoi le chiffre de « cinq jours », commun aux deux chapitres, désigne une seule et même grandeur observée sous deux angles différents (l'horizon de risque résiduel pour le chapitre 14, l'horizon de calibrage de la marge pour ce chapitre).
- (d) Le chapitre 13 relate que, lors de la faillite de Lehman Brothers en 2008, « LCH.Clearnet, qui compensait pour Lehman un portefeuille de swaps de taux de 9 000 milliards de dollars notionnels, a réussi à clôturer la position en quelques semaines, sans perte excédant le montant de la marge initiale déposée par Lehman », et rattache cet épisode aux réformes décidées lors du sommet du G20 à Pittsburgh en 2009, qui ont rendu « obligatoire » la compensation centrale des dérivés OTC standardisés. Ce chapitre rapporte que « LCH rapporte sept défauts au cours de son histoire, tous gérés dans les limites de la marge initiale du défaillant, sans impact sur les autres membres ou sur le marché », mais ajoute qu'« à l'inverse, le défaut du courtier sud-coréen KRX en 2013 a englouti environ 200 millions de dollars du fonds de défaillance, et l'exemple plus récent de Nasdaq a également nécessité une part substantielle du fonds de défaillance — rappelant que les CCP demeurent des institutions risquées ». Montrer que l'épisode Lehman/LCH.Clearnet cité par le chapitre 13 correspond précisément à l'un des « sept défauts [...] sans impact » évoqués par ce chapitre — une perte entièrement absorbée par la première ligne de la cascade (la marge initiale du défaillant), sans jamais atteindre le fonds de défaillance. Expliquer ensuite pourquoi les contre-exemples KRX et Nasdaq, présentés par ce chapitre, ne remettent pas en cause le succès opérationnel démontré par l'épisode Lehman (la rapidité et l'ordre de la clôture), mais nuancent plutôt une hypothèse implicite différente, sous-jacente à la généralisation de la compensation obligatoire décidée à Pittsburgh — laquelle exactement, parmi les quatre inconvénients de la compensation centrale identifiés par ce chapitre (aléa moral, anti-sélection, bifurcations, procyclicité), correspond le moins bien à ce que montrent KRX et Nasdaq, et quel est alors le point précis, distinct de ces quatre inconvénients, que ces deux épisodes illustrent réellement ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La cascade de pertes (loss waterfall) d'une contrepartie centrale

Une contrepartie centrale (CCP) organise sa défense contre le défaut d'un membre compensateur selon la cascade de pertes suivante, appliquée strictement dans cet ordre : la marge initiale du défaillant ($IM_d = 80$ millions de dollars), la contribution du défaillant à son propre fonds de défaillance ($DF_d = 20$ millions de dollars), la contribution en fonds propres de la CCP elle-même — skin in the game ($SITG = 15$ millions de dollars) —, puis le fonds de défaillance mutualisé des membres non défaillants ($DF_s = 180$ millions de dollars). Toute perte non couverte au-delà de ces quatre lignes de défense doit être absorbée par des mécanismes exceptionnels (VMGH, tear-up, appels de fonds supplémentaires).

- Un premier membre fait défaut et la clôture de son portefeuille, une fois vendu sur un marché temporairement peu liquide, génère une perte de $L_1 = 90$ millions de dollars. Calculer, tranche par tranche et dans l'ordre de la cascade, le montant absorbé par chacune des quatre lignes de défense jusqu'à épuisement complet de la perte. Ce résultat est-il cohérent avec le constat du cours selon lequel LCH a géré sept défauts « sans impact sur les autres membres ou sur le marché » ? Justifier précisément.
- Un second membre, bien plus important, fait défaut et la clôture de son portefeuille génère une perte $L_2 = 300$ millions de dollars. Calculer, tranche par tranche, l'allocation complète de cette perte à travers les quatre lignes de défense, et déterminer précisément le montant résiduel, s'il y en a un, qui doit être couvert par des mécanismes exceptionnels. Calculer la part de la perte totale supportée respectivement par l'approche « le défaillant paie » (les deux premières tranches) et par l'approche « le survivant paie » (les deux tranches suivantes), ainsi que le pourcentage du fonds de défaillance mutualisé DF_s effectivement consommé par cet épisode.
- Pour couvrir le montant résiduel identifié au (b), la CCP recourt au variation margin gains haircutting (VMGH), en écrêtant uniformément les gains de marge de variation de ses membres survivants. Si le montant total de ces gains éligibles au haircut s'élève à $G = 125$ millions de dollars, calculer le taux de haircut uniforme que la CCP doit appliquer pour couvrir exactement le montant résiduel.
- On suppose à présent que le fonds de défaillance mutualisé DF_s avait été calibré à 200 millions de dollars — un ordre de grandeur comparable au montant engouffré par le fonds de défaillance lors du défaut du courtier sud-coréen KRX cité par le cours — plutôt qu'à 180 millions de dollars. Recalculer, pour la perte $L_2 = 300$ millions de dollars du (b), l'allocation complète de la cascade sous cette hypothèse alternative. Un recours à des mécanismes exceptionnels est-il encore nécessaire ? Calculer le pourcentage de ce fonds de défaillance alternatif effectivement consommé, et commenter ce que révèle la comparaison des questions (b) et (d) quant à la difficulté, soulignée par le cours, de « quantifier avec précision » l'ampleur des pertes possibles pour une CCP.

Exercice 6 — La compensation multilatérale à travers une CCP, chiffrée

Quatre teneurs de marché A , B , C et D négocient entre eux des swaps de taux, à raison de deux transactions pour chacune des six paires possibles. Les valeurs de marché actuelles de ces douze transactions (en millions de dollars, du point de vue du premier participant nommé dans chaque paire) sont :

Paire	Transaction 1	Transaction 2
$A-B$	+18	-6
$A-C$	+9	+4
$A-D$	-20	+7
$B-C$	+15	-25
$B-D$	+22	+3
$C-D$	-8	+2

- En l'absence de toute compensation — chaque transaction étant traitée comme une exposition

de crédit distincte —, calculer l'exposition de crédit brute totale du système : la somme, sur les douze transactions, de la valeur absolue de chacune.

- (b) Calculer, pour chacune des six paires, la position nette bilatérale (somme algébrique des deux transactions de la paire) et l'exposition bilatérale qui en résulte (valeur absolue de ce net). En déduire l'exposition totale du système sous compensation bilatérale par paire, et le pourcentage de réduction obtenu par rapport à l'exposition brute du (a).
- (c) Une CCP est introduite, et les douze transactions y sont toutes novées. Calculer la position nette multilatérale de chacun des quatre participants (la somme algébrique de toutes ses transactions, tous partenaires confondus), vérifier que ces quatre positions nettes s'annulent globalement, puis calculer l'exposition totale du système sous cette compensation centrale intégrale (la somme des seules positions nettes positives). Calculer le pourcentage de réduction obtenu par rapport à l'exposition brute du (a), et par rapport à l'exposition bilatérale du (b).
- (d) La CCP, en interposant systématiquement son bilan, porte elle-même un risque de contrepartie sur chacun des quatre participants. Vérifier, à partir des positions nettes calculées au (c), que la CCP détient bien un « livre apparié » (matched book) — c'est-à-dire que sa position de marché nette globale est nulle —, puis calculer le montant maximal que la CCP devrait elle-même absorber si les deux participants nets débiteurs faisaient simultanément défaut sans lui verser quoi que ce soit. Commenter ce résultat à la lumière de l'affirmation du cours selon laquelle la compensation multilatérale « réduit davantage encore » l'exposition que la compensation bilatérale, « même en tenant compte de l'exposition sur la CCP elle-même ».